

Guía docente

230914 - PPE - Probabilidad y Procesos Estocásticos

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ORIOL SERRA ALBO

Otros: Primer quadrimestre:
ORIOL SERRA ALBO - 10

CAPACIDADES PREVIAS

Cálculo en una y varias variables. Álgebra lineal.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE2. (CAST) GREELEC: coneixments bàsics sobre l'ús i prgramació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria. (Mòdul de formació bàsica).

Transversales:

CT4. (CAST) GREELEC: TREBALL EN EQUIP: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contrinuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Básicas:

CB2. (CAST) GREELEC: Que els estudiants sàpiguem aplicar els coneixements adquirits al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin las competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3. (CAST) GREELEC: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases expositivas.
- Clases de aplicación.
- Ejercicios.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Teoría de la Probabilidad. Variables aleatorias. Conceptos de Estadística y de Procesos Estocásticos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	65,0	43.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Teoría básica de la probabilidad

Descripción:

Combinatoria: Permutaciones, variaciones y combinaciones. Experimento aleatorio, espacio muestral, sucesos aleatorios. Espacio de probabilidad. Espacios discretos, fórmula de Laplace. Espacios continuos, sigma-álgebra de Borel. Independencia y probabilidad condicionada. Teorema de Bayes y fórmula de la probabilidad total. Significado de la probabilidad.

Actividades vinculadas:

Cuestionario Probabilidad Básica

Dedicación: 15h

Grupo grande/Teoría: 15h

2. Variables aleatorias unidimensionales

Descripción:

Variable aleatoria. Función de distribución. Variables aleatorias discretas, función de probabilidad. Ejemplos de variables discretas (Bernoulli, geométrica, binomial, Poisson). Variables aleatorias continuas, función de densidad. Ejemplos de variables continuas (uniforme, exponencial, gaussiana). Teorema de DeMoivre-Laplace. Densidad condicionada. Funciones de una variable aleatoria (caso discreto, caso continuo, casos especiales). Parámetros estadísticos: Esperanza, varianza, desviación estándar. Momentos y momentos centrados. Desigualdad de Chebyshev. Ley de los grandes números.

Actividades vinculadas:

Cuestionario Variables Aleatorias

Dedicación: 13h

Grupo grande/Teoría: 13h

3. Variables aleatorias multidimensionales

Descripción:

Variables aleatorias multidimensionales. Función de distribución conjunta. Caso discreto, función de probabilidad conjunta. Caso continuo, función de densidad conjunta. Ejemplos de variables multidimensionales (multinomiales, uniformes, gaussianas). Distribuciones marginales. Independencia de variables aleatorias. Distribuciones condicionadas. Funciones de varias variables. Suma de variables aleatorias: teorema de convolución. Cambios de variable. Teorema de la esperanza. Covarianza y coeficiente de correlación. Ortogonalidad, incorrelación e independencia. Estimación de variables aleatorias. Estimación lineal. Principio de ortogonalidad.

Actividades vinculadas:

Cuestionario Variables multidimensionales

Examen Parcial (3h)

Dedicación: 14h

Grupo grande/Teoría: 14h

4. Estadística

Descripción:

Variables aleatorias relevantes en estadística: gaussianas multidimensionales, Khi cuadrado, t de Student, F de Fisher. Teorema Central del Límite. Poblaciones y muestras. Estadística descriptiva (histogramas, boxplots, scatterplots). Estadísticos muestrales: distribución y parámetros. Estimación de parámetros: método de los momentos y método de la máxima verosimilitud. Intervalos de confianza (para la esperanza, la varianza, proporciones, comparación de poblaciones).

Actividades vinculadas:

Cuestionario Estadística

Dedicación: 13h

Grupo grande/Teoría: 13h

5. Procesos Estocásticos

Descripción:

Introducción a los procesos estocásticos. Funciones de distribución y de densidad de un proceso estocástico. Valor medio, autocorrelación y autocovarianza. Procesos estocásticos estacionarios en sentido estricto y en sentido amplio. Procesos estocásticos gaussianos. el proceso de Poisson. Oscilaciones aleatorias.

Actividades vinculadas:

Cuestionario Procesos Estocásticos

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Qüestionaris quinzenals 10%

Exàmenes parcials: 40%

Examen final: 50%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Leon-Garcia, A. Probability, statistics and random processes for electrical engineering. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2009. ISBN 9780137155606.

- Ross, S.M. Introduction to probability and statistics for engineers and scientists. 5th ed. Oxford: Academic Press, 2014. ISBN 9780123948113.

Complementaria:

- Fàbrega, Josep; Fiol, Miquel Àngel; Sanvicente, Emilio; Serra, Oriol. Variables aleatòries i processos estocàstics : problemes. 3a ed. Barcelona: Edicions UPC, 1999. ISBN 9788483013069.

- Aroca, Josep Maria. Probabilitat i variables aleatòries: notes de classe [en línia]. 2019 Disponible a: <https://web.mat.upc.edu/josep.m.aroca/pie/probabilitat-apunts-jmaroca.pdf>.



RECURSOS

Enlace web:

- <https://chance.dartmouth.edu/>. Recurso